سلسلة رقم 9 — خاصية طالس و الحساب في $\mathbb{R}$

التاسعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · عكس خاصية طالس و حساب الأطوال و المساحات — الجذور التربيعية

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و الجذور التربيعية)

تمرين 1 صواب أم خطأ (4 نقاط) ★★☆☆

أجب بـ « صواب » أو « خطأ » مع التعليل (أو إعطاء مثال مضادّ). **(0,5 نقطة للإجابة + 0,25 للتعليل)**

1) $\frac{1}{5-2\sqrt{6}} = 5 + 2\sqrt{6}$ 2) $\sqrt{((1-\sqrt{2})^2)} = 1 - \sqrt{2}$ 3) $(3\sqrt{2})^2 = 6$

4) $\sqrt{8} + \sqrt{2} = \sqrt{10}$ 5) من أجل كلّ عدد حقيقي x : $\sqrt{(x^2)} = x$ 6) $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2) = 1$

تمرين 2 عددان حقيقيان و مقلوباهما (6 نقاط) ★★★☆

نعتبر العددين الحقيقيين : $a = 3(\sqrt{5}-1) - (2-\sqrt{5})(\sqrt{5}+3) + 4$ و $b = \sqrt{180} - 2\sqrt{45} + \sqrt{20}$

1) بيّن أنّ $a = 4\sqrt{5}$. **(2 ن)**

2) بيّن أنّ $b = 2\sqrt{5}$. **(1,5 ن)**

3) احسب $\frac{a}{b}$ و $a \times b$ و $(a-b)^2$. **(1 ن)**

4) احسب $\left|\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right|$. **(1,5 ن)**

تمرين 3 المرافق و المعادلات (4 نقاط) ★★★☆

1) بيّن أنّ $(3\sqrt{2}+2)(3\sqrt{2}-2) = 14$ ثمّ استنتج مقلوب $3\sqrt{2}-2$. **(1,5 ن)**

2) بيّن أنّ $\frac{1}{\sqrt{6}+2} - \frac{1}{\sqrt{6}-2} = 2$. **(1,5 ن)**

3) حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $|x+\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$. **(1 ن)**

ثانيا : الهندسة

تمرين 4 عكس خاصية طالس و متوازي الأضلاع (7 نقاط) ★★★☆

ABC مثلّث حيث $AB = 6$ cm و $AC = 8$ cm و $BC = 10$ cm. M نقطة من [AB] حيث $AM = 1{,}5$ cm و N نقطة من [AC] حيث $AN = 2$ cm.

1. أنشئ المثلّث ABC و النقطتين M و N (بالمسطرة و البركار). **(1,5 ن)**
2. بيّن أنّ ABC قائم الزاوية في A. **(1 ن)**
3. بيّن أنّ (MN) // (BC) ثمّ احسب MN. **(1,5 ن)**
4. المستقيم الموازي لـ (AB) و المار من N يقطع [BC] في P. احسب CP و NP. **(1,5 ن)**
5. بيّن أنّ BMNP متوازي أضلاع ثمّ احسب محيطه. **(1,5 ن)**

تمرين 5 خاصية طالس و متوازي الأضلاع (8 نقاط) ★★★★

ABC مثلّث حيث AB = 6 cm و AC = 5 cm و BC = 7 cm. D نقطة من [BC] حيث DC = 3 cm.
المستقيم الموازي لـ (AB) و المار من C يقطع (AD) في E.

1. أنشئ الشكل (بالمسطرة و البركار و الكوس). **(1,5 ن)**
2. أ) بيّن أنّ $\frac{3}{4} = \frac{CE}{AB} = \frac{DE}{DA}$. **(1,5 ن)**
   ب) استنتج CE. **(0,5 ن)**
3. المستقيم الموازي لـ (BC) و المار من A يقطع (CE) في F.
   أ) بيّن أنّ ABCF متوازي أضلاع. **(1 ن)**
   ب) استنتج AF ثمّ احسب EF. **(1 ن)**
4. (BF) و (AC) يتقاطعان في I و المستقيم الموازي لـ (AF) و المار من I يقطع (CF) في J.
   أ) بيّن أنّ I منتصف [AC]. **(0,5 ن)**
   ب) بيّن أنّ J منتصف [CF] ثمّ استنتج IJ. **(1 ن)**

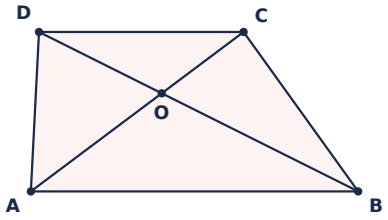
تمرين 6 طالس و المساحات (جذور) (7 نقاط) ★★★★

ABC مثلّث حيث AB = $5\sqrt{3}$ cm و BC = $5\sqrt{2}$ cm و AC = $5\sqrt{5}$ cm. M نقطة من [BC] حيث
BM = $2\sqrt{2}$ cm و N نقطة من [AB] بحيث (AC) // (MN).

1. بيّن أنّ ABC قائم الزاوية في B. **(1,5 ن)**
2. بيّن أنّ $\frac{2}{5} = \frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BA} = \frac{BM}{BC}$ ثمّ احسب BN و MN. **(2 ن)**
3. احسب مساحة المثلّث ABC. **(1 ن)**
4. أ) بيّن أنّ $\frac{BM}{BC} = \frac{S_ABM}{S_ABC}$ (للمثلّثين نفس الارتفاع الصادر من A). **(1 ن)**
   ب) استنتج S_ABM ثمّ احسب S_BMN. **(1,5 ن)**

تمرين 7 شبه المنحرف و طالس (4 نقاط) ★★★☆

ABCD شبه منحرف قاعدتاه [AB] و [CD] حيث AB = 8 cm و CD = 5 cm و AC = 6,5 cm. قطراه [AC] و [BD] يتقاطعان في O.



الشكل

1. بيّن أنّ $\frac{AB}{CD} = \frac{OB}{OD} = \frac{OA}{OC}$. (2 ن)
2. احسب OA و OC. (2 ن)

بالتوفيق للجميع